● در تعدادی از تمرین‌های این کتاب، از تعریف «حاصل‌ضرب دو مجموعه» که در زیر آمده، استفاده شده است.

حاصل‌ضرب دو مجموعه

حاصل‌ضرب دو مجموعهٔ A و B را به‌صورت زیر تعریف می‌کنیم:

$$A \times B = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \mid x \in A,\ y \in B \right\}.$$

برای مثال، اگر $A = \{۱, ۲, ۳\}$ و $B = \{k, t\}$، آنگاه:

$$A \times B = \left\{ \begin{bmatrix} ۱ \\ k \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} ۱ \\ t \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} ۲ \\ k \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} ۲ \\ t \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} ۳ \\ k \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} ۳ \\ t \end{bmatrix} \right\},$$

$$B \times A = \left\{ \begin{bmatrix} k \\ ۱ \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} k \\ ۲ \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} k \\ ۳ \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} t \\ ۱ \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} t \\ ۲ \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} t \\ ۳ \end{bmatrix} \right\}.$$

۱۴. اگر $A = \{x^۲ \mid x \in \mathbb{N}, x \leqslant ۳\}$ و $B = \{۲x \mid x \in \mathbb{N}, x \leqslant ۴\}$، آنگاه مجموعهٔ $A \times B$ را با اعضای آن مشخص کنید.

۱۵. اگر $A \times B = \left\{ \begin{bmatrix} ۳ \\ -۱ \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} ۳ \\ ۰ \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} ۳ \\ ۱ \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} ۵ \\ -۱ \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} ۵ \\ ۰ \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} ۵ \\ ۱ \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} ۷ \\ -۱ \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} ۷ \\ ۰ \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} ۷ \\ ۱ \end{bmatrix} \right\}$، آنگاه کدام‌یک از مجموعه‌های زیر A و کدام‌یک B است؟

الف) $\{۲x + ۳ \mid x \in \mathbb{Z}, -۱ < x \leqslant ۲\}$ ب) $\{x \mid x^۳ - x = ۰\}$

ج) $\{x + ۱ \mid \frac{x}{۲} \in \mathbb{Z}, ۰ < x < ۸\}$ د) $\{x \mid -۱ \leqslant x \leqslant ۱\}$

۱۶. اگر $A = \{x \mid x^۲ \in \mathbb{N}\}$، $B = \{x^۲ \mid x \in \mathbb{N}\}$ و $C = \{x^۲ \mid x^۲ \in \mathbb{N}\}$، آنگاه مجموعهٔ $\left\{ \begin{bmatrix} ۹ \\ ۳ \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} ۱۶ \\ ۴ \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} ۴ \\ ۱۶ \end{bmatrix} \right\}$، زیرمجموعهٔ کدام مجموعهٔ زیر است؟

الف) $C \times A$ ب) $B \times C$

ج) $A \times C$ د) $B \times B$

اجتماع، اشتراک و تفاضلِ مجموعه‌ها

۱. اگر $A = \{۴, ۵, a\}$، $B = \{۱, b, ۵, ۷\}$ و $A \cup B = \{۵, ۷, ۱, ۲, ۶, c\}$، آنگاه مقدار $a + b + c$ را به‌دست آورید.

۲. اجتماع دو مجموعهٔ A و B، ۲۵ عضو دارد. به مجموعهٔ A، ۱۰ عضو جدید اضافه کرده‌ایم؛ به اشتراک آنها ۹ عضو اضافه شده است. اجتماع مجموعهٔ B و مجموعهٔ جدید حاصل از A چند عضو دارد؟

۳. الف) چند مجموعهٔ A در رابطه‌های $A \cap X = A$ و $A \cup X = \{۱, ۲\}$ صدق می‌کند؟

ب) چند مجموعهٔ X در رابطه‌های $A \cup X = A$ و $A \cap X = \{۱, ۲\}$ صدق می‌کند؟

۴. حاصل عبارت‌های زیر را با نمادهای ریاضی نمایش دهید.

الف) $\{۲x \mid x \in \mathbb{N}\} \cup \{۲x - ۱ \mid x \in \mathbb{N}\}$ ب) $\{۵x \mid x \in \mathbb{N}\} \cap \{۴x \mid x \in \mathbb{N}\}$

ج) $\{۴x - ۲ \mid x \in \mathbb{N}\} \cup \{۴x \mid x \in \mathbb{N}\}$

د) $\{۳x - ۱ \mid x \in \mathbb{N}\} \cap \{۳x + ۲ \mid x \in \mathbb{N}\}$

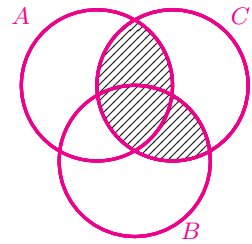
۵. در هر قسمت، مجموعه A را تعیین کنید به‌طوری‌که مجموع اعضای A برابر ۱۸ باشد.

الف) $A \cup B = \{۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۶, ۷\},\ B = \{۲, ۳, ۴, ۵\}$

ب) $A \cup B = \{۲, ۳, ۴, ۵, ۶, ۷\},\ B = \{۲, ۳, ۵, ۷\}$

ج) $A \cup B = \{۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۶\},\ A \cap B = \{۲, ۴\}$

۶. کدام‌یک از عبارت‌های زیر، قسمت هاشور خوردهٔ شکل را نشان می‌دهند؟



الف) $A \cap (B \cup C)$

ب) $A \cup (B \cup C)$

ج) $(A \cap B) \cup C$

د) $(A \cup B) \cap C$

۷. اگر $A = \{۲x - ۱ \mid x \in \mathbb{N}, x < ۱۱\}$، $B = \{x \mid x \in \mathbb{N}, -۱۱ < x < ۱۱\}$ و $C = \{۳x \mid x \in \mathbb{N}\}$، آنگاه در کدام‌یک از مجموعه‌های زیر، حاصل‌جمع همهٔ اعضاء بر ۳ بخش‌پذیر است؟

الف) $(A \cup B) \cap (A \cup C)$ ب) $(A \cap C) \cup B$

- در تعدادی از تمرین‌های این کتاب، از تعریف «اِفراز یک مجموعه» که در زیر آمده، استفاده شده است.

اِفراز یک مجموعه

اگر همهٔ اعضای یک مجموعه، به یک یا چند زیرمجموعهٔ ناتهی جدا از هم تقسیم شوند، آن مجموعه اِفراز شده است.

برای مثال، مجموعه $A = \{۱, ۲, ۳, ۴, ۵\}$ را در نظر بگیرید. در زیر، این مجموعه را در قسمت «الف» به یک «قطعه»، در قسمت «ب» به دو قطعه و در قسمت «ج» به سه قطعه اِفراز کرده‌ایم.

الف) $\{۱, ۲, ۳, ۴, ۵\}$ ب) $\{۱, ۲\}, \{۳, ۴, ۵\}$

ج) $\{۲\}, \{۱, ۳\}, \{۴, ۵\}$

۸. در هریک از شکل‌های زیر چه چیزی اِفراز شده است؟ تصویر سمت راست، یک قطعه از مجموعه‌ای است که به ۲۴ قطعه اِفراز شده است. آن مجموعه چیست؟





۹. چرا هیچ‌یک از قسمت‌های زیر، یک اِفراز از مجموعهٔ $\{۱, ۲, ۳, ۴, ۵\}$ را نشان نمی‌دهند؟

الف) $\{۱, ۲\}, \{۲, ۳\}, \{۴, ۵\}$ ب) $\{۱, ۲\}, \{۳, ۵\}$

۱۰. الف) تمام پنج اِفراز مجموعهٔ $\{۱, ۲, ۳\}$ را بنویسید.

ب) تمام پانزده اِفراز مجموعهٔ $\{۱, ۲, ۳, ۴\}$ را بنویسید.

۱۱. قطعهٔ $\{۱, ۲\}$ به چند اِفراز از مجموعهٔ $A = \{۱, ۲, ۳, ۴, ۵\}$ تعلق دارد؟ همهٔ آنها را بنویسید.

۱۲. مجموعهٔ $\{۱, ۲\}$ زیرمجموعهٔ قطعه‌های چندتا از اِفرازهای مجموعهٔ $\{۱, ۲, ۳, ۴, ۵\}$ است؟ همهٔ آنها را بنویسید.

۱۳. هریک از مجموعه‌های $\{۱, ۲, ۳, ۴, ۵\}$ و $\{۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۶\}$ چند اِفراز دارند؟

۱۴. در زیر، چهار جفت مجموعهٔ برابر وجود دارد. آنها را مشخص کنید.

الف) $\{۳x + ۱ \mid x \in \mathbb{N}, \frac{x+۱}{۴} \notin \mathbb{N}\}$ ب) $\{۴x + ۲ \mid x \in \mathbb{N}, \frac{x+۱}{۳} \notin \mathbb{N}\}$

ج) $\{۱۲x - ۴ \mid x \in \mathbb{N}\}$ د) $\{۴x + ۲ \mid x \in \mathbb{W}, \frac{x}{۳} \notin \mathbb{N}\}$

هـ) $\{۶x + ۲ \mid x \in \mathbb{N}\} - \{۴x - ۲ \mid x \in \mathbb{N}\}$

و) $\{۳x + ۱ \mid x \in \mathbb{N}\} - \{۴x + ۲ \mid x \in \mathbb{N}\}$

ز) $\{۴x - ۲ \mid x \in \mathbb{N}\} - \{۶x + ۲ \mid x \in \mathbb{N}\}$

ح) $\{۴x + ۲ \mid x \in \mathbb{N}\} - \{۳x + ۱ \mid x \in \mathbb{N}\}$

۱۵. اگر $A = \{\sqrt{۲}, \sqrt{۳}, ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۶\}$، $B = \{x \mid x \in \mathbb{N}, ۳ \leqslant x \leqslant ۸\}$ و $C = \{x \mid x^۲ \in \mathbb{Z}, -۲ \leqslant x \leqslant ۲\}$، آنگاه چه اعدادی در ناحیه‌های هاشور خوردهٔ شکل زیر قرار دارند؟

